

课程笔记

veRL Agentic Loop 实践

基于公开课程资料整理

2025

VeRL Agentic RL AgentLoop wake_up/sleep

视频作者/频道：五道口纳什

发布日期：2025

视频时长：约 20 分钟

项目主页：<https://github.com/hqh1025/ai-course-notes>

目录

1	引言	2
2	veRL 的 Agentic Loop 架构	2
3	generate_sequence 方法	2
3.1	本章小结	2
4	总结与延伸	2

1 引言

本期正式进入 Agentic RL 训练的核心：veRL 中的 Agentic Loop 实现。

Agentic Loop 的概念

Agent 通过多轮 think-act-observe 循环与环境交互。在 RL 训练中，模型需要在每一步：

1. 生成 (Generate)：输出文本或 tool call
2. 调用工具 (Tool Call)：执行代码、查询 API 等
3. 获取反馈 (Observe)：拿到工具返回结果
4. 继续生成：基于反馈继续推理

这个 Multi-turn 过程由配置文件控制。

2 veRL 的 Agentic Loop 架构

核心代码文件：agentloop.py，包含：

- AgentLoopManager：统一管理所有流程
- AgentLoopWorker：执行具体的 Agent 逻辑
- AgentLoopBase：抽象基类，需要自定义 run 方法
- Server Manager：管理推理服务

3 generate_sequence 方法

AgentLoopManager 的 generate_sequence 方法是核心，将所有组件统一管理起来。

3.1 本章小结

veRL 的 Agentic Loop 提供了完整的 Multi-turn RL 训练框架。

4 系统视角：Manager、Worker 与 Loop 的分工

理解 veRL 的 Agentic Loop，不只是记住几个类名，而是要看清它如何把多轮推理、工具调用和服务管理拆开。Manager 负责 orchestration，Worker 负责执行，LoopBase 负责定义抽象接口，这种分层使系统可以在不同任务之间复用基础设施。

为什么这种架构适合 Agentic RL

- 多轮循环天然需要统一的状态管理
- 工具调用与模型推理通常要分模块复用
- 训练时要同时照顾 rollout、server 与任务逻辑

4.1 本章小结

Agentic Loop 的重点不是某个类写得多复杂，而是它把 think-act-observe 这套交互逻辑抽象成了可复用的系统骨架。

5 总结与延伸

1. Agentic Loop = Multi-turn 的 think-act-observe 循环
2. veRL 通过 AgentLoopManager 统一管理
3. 可自定义 Agent 逻辑 (SingleTool, TwoAgents 等)